Agenda
Análisis de algoritmos

- Introducción al concepto T(n)
  - Tiempo, entrada, peor caso, etc.
- Cálculo del T(n)
  - En algoritmos iterativos
  - En algoritmos recursivos
- Notación Big-Oh
  - Definición y ejemplos
  - Reglas (suma, producto)
- Ejemplo de optimización de algoritmos

Cálculo del Tiempo de Ejecución Algoritmos Recursivos

```
/**
Calcula el Factorial.
*/
 public static int factorial( int n )   {
     if (n == 1)
                        return 1;
    else        return   n * factorial( n - 1 );
 }
```

Cálculo del Tiempo de Ejecución
Función de recurrencia

Factorial (n)

$$T(n) = \begin{cases} cte_1 & n = 1 \\ cte_2 + T(n-1) & n > 1 \end{cases}$$

Cálculo del Tiempo de Ejecución
Función de recurrencia

Factorial (n) - Desarrollo de la recurrencia

$$T(n) = \underbrace{T(n-1)} + cte_2 \qquad n > 1$$

$$\underbrace{T(n-2)} + cte_2$$

$$\underbrace{T(n-3)} + cte_2$$

$$T(n-4) + cte_2$$

Cálculo del Tiempo de Ejecución
Función de recurrencia

Factorial (n) - Desarrollo de la recurrencia

$T(n) = T(n - 1) + cte_2 = (T(n - 2) + cte_2) + cte_2 =$

$= T(n - 2) + 2\ cte_2 = (T(n - 3) + cte_2) + 2\ cte_2 =$

$= T(n - 3) + 3\ cte_2 = \ldots\ldots\ldots$

Paso i:

$T(n) = T(n - i) + i * cte_2$

El desarrollo va terminar en el caso base de la recurrencia, cuando **n-i = 1**

Cálculo del Tiempo de Ejecución
Función de recurrencia

Factorial (n) - Desarrollo de la recurrencia

$T(n) = T(n - i) + i * cte_2$

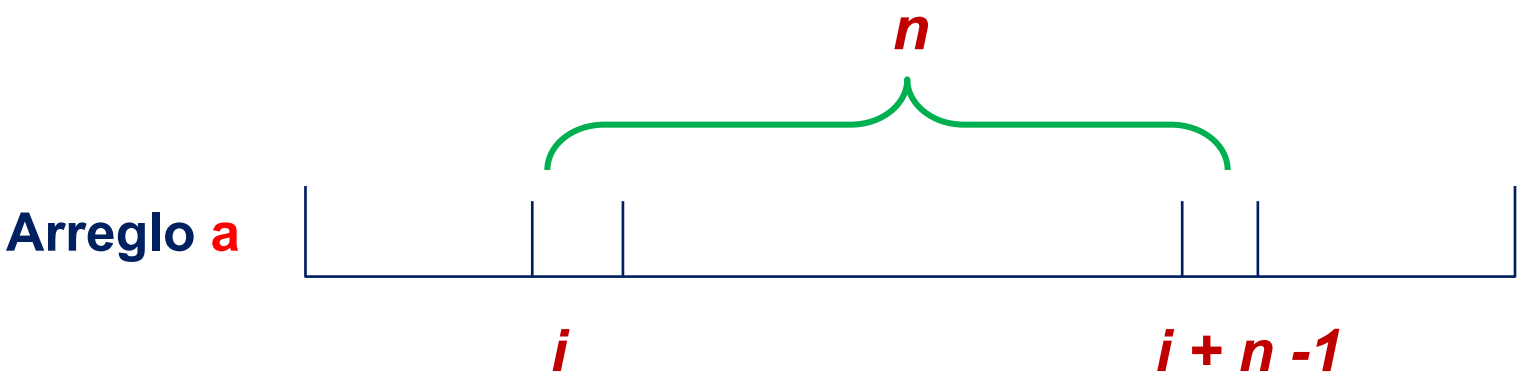
Cuando **n-i = 1** → **i = n -1**, reemplazamos **i** en la expresión de T(n)

$$T(n) = \underbrace{T(n - (n-1))}_{T(1) = cte_1} + (n-1) * cte_2 = cte_1 + (n-1) * cte_2 = O(n)$$

Cálculo del Tiempo de Ejecución
Algoritmos Recursivos

- Ejemplo :

Encontrar el máximo elemento en un arreglo de enteros tomando n posiciones a partir de la posición i



Cálculo del Tiempo de Ejecución Algoritmos Recursivos

```
/**  Calcula el Máximo en un arreglo.      */
  public static int max( int [] a, int i, int n )     {
    int m1; int m2;
    if (n == 1)
                        return a[i];
     else {    m1 = max (a, i, n/2);
            m2 = max (a, i + (n/2), n/2);
            if (m1<m2)
                return m2;
                else   return m1;
             }
   }
```

Cálculo del Tiempo de Ejecución
Función de recurrencia

Máximo en un arreglo

$$T(n) = \begin{cases} \text{cte}_1 & n = 1 \\ 2 * T(n/2) + \text{cte}_2 & n > 1 \end{cases}$$

Cálculo del Tiempo de Ejecución
Función de recurrencia

Máximo en un arreglo – Desarrollo de la recurrencia

$$T(n) = 2 * \underbrace{T(n/2)} + cte_2 \qquad n > 1$$

$$2 * \underbrace{T(n/4)} + cte_2$$

$$2 * \underbrace{T(n/8)} + cte_2$$

$$2 * T(n/16) + cte_2$$

Cálculo del Tiempo de Ejecución
Función de recurrencia

Máximo en un arreglo – Desarrollo de la recurrencia

$$T(n) = 2 * T(n/2) + cte_2 = 2 * [2 * T(n/4) + cte_2] + cte_2 =$$
$$= 4 * T(n/4) + 3\ cte_2 = 4 * [2 * T(n/8) + cte_2] + 3\ cte_2 =$$
$$= 8 * T(n/8) + 7\ cte_2 = 8 * [2 * T(n/16) + cte_2] + 7\ cte_2 =$$
$$= 16 * T(n/16) + 15\ cte_2 = \ldots\ldots..$$

Paso i:

$$T(n) = 2^i * T(n/2^i) + (2^i - 1) * cte_2$$

El desarrollo va terminar en el caso base de la recurrencia, cuando $\mathbf{n/2^i = 1}$

Cálculo del Tiempo de Ejecución
Función de recurrencia

Máximo en un arreglo – Desarrollo de la recurrencia

$$T(n) = 2^i * T(n/2^i) + (2^i - 1) * cte_2$$

Cuando $\mathbf{n/2^i = 1}$ → $\mathbf{n = 2^i}$ → $\mathbf{i = \log_2 n}$,
reemplazamos **i** en la expresión de T(n)

$$T(n) = n * \underbrace{T(n/n)}_{T(1) = cte_1} + (n - 1) * cte_2 = n * cte_1 + (n - 1) * cte_2 = O(n)$$

Notación Big-Oh

- **Definición y ejemplos**
- **Regla de la suma y regla del producto**

Notación Big-Oh
Definición

Decimos que

$$T(n) = O(f(n))$$

si existen constantes $c > 0$ y n_0 tales que:

$$T(n) \leq c\, f(n) \quad \text{para todo} \quad n \geq n_0$$

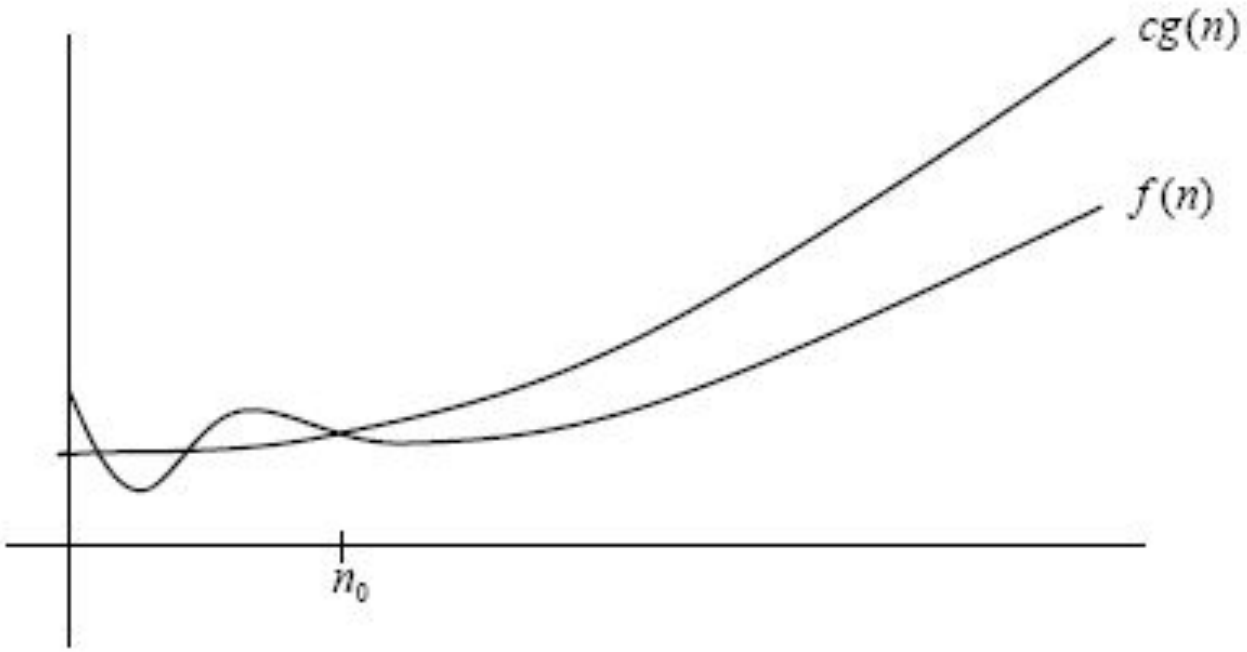
Se lee: T(n) es de orden de f(n)

f(n) representa una cota superior de T(n)

La tasa de crecimiento de T(n) es menor o igual que la de f(n)

Notación Big-Oh

Geométricamente f(n) = O(g(n)) es:



Notación Big-Oh

Como la notación O grande solamente da una cota asintótica superior, y no una cota asintóticamente ajustada, podemos hacer declaraciones que en primera instancia parecen incorrectas, pero que son técnicamente correctas.

Por ejemplo, es absolutamente correcto decir que la búsqueda binaria se ejecuta en un tiempo **O(n)**. Eso es porque el tiempo de ejecución crece no más rápido que una constante multiplicada por **n**. De hecho, crece más despacio.

Notación Big-Oh

Pensémoslo de esta manera: tenés 10 pesos en el bolsillo, vas con un amigo y le decís:

"Tengo una cantidad de dinero en mi bolsillo, y te aseguro que no es más de un millón de pesos"

Tu afirmación es absolutamente cierta, aunque no terriblemente precisa. Un millón de pesos es una cota superior de los 10 pesos, del mismo modo que O(n) es una cota superior del tiempo de ejecución de la búsqueda binaria. Otras cotas superiores, imprecisas, sobre la búsqueda binaria serían $O(n^2)$, $O(n^3)$ y $O(2^n)$.

Notación Big-Oh

- Regla de la suma y regla del producto

Si $T_1(n)=O(f(n))$ y $T_2(n)=O(g(n))$, entonces:

- $T_1(n)+T_2(n)=\max(O(f(n)),O(g(n)))$
- $T_1(n)*T_2(n)=O(f(n)*g(n))$

Notación Big-Oh

- Otras reglas:
  - $T(n)$ es un polinomio de grado $\boldsymbol{k} \Rightarrow T(n) = O(n^k)$
  - $T(n) = \log^k(n) \Rightarrow O(n)$ para cualquier k

    n siempre crece más rápido que cualquier potencia de log(n)
  - $T(n) = cte \Rightarrow O(1)$
  - $T(n) = cte * f(n) \Rightarrow T(n) = O(f(n))$

Notación Big-Oh

Ejemplos

1.- $T(n) = 3n^3 + 2n^2$ es $O(n^3)$?

2.- $T(n) = 3n^3 + 2n^2$ es $O(n^4)$?

3.- $T(n) = 1000$ es $O(1)$?

4.- $T(n) = 3^n$ es $O(2^n)$?

Notación Big-Oh

Ejemplos

1.- $T(n) = 3n^3 + 2n^2$ es $O(n^3)$? **Verdadero**

2.- $T(n) = 3n^3 + 2n^2$ es $O(n^4)$? **Verdadero**

3.- $T(n) = 1000$ es $O(1)$? **Verdadero**

4.- $T(n) = 3^n$ es $O(2^n)$? **Falso**

Cálculo del Tiempo de Ejecución

Algoritmos recursivos vs. iterativos

Números de Fibonacci – Introducción

Descripción del Problema de los Conejos

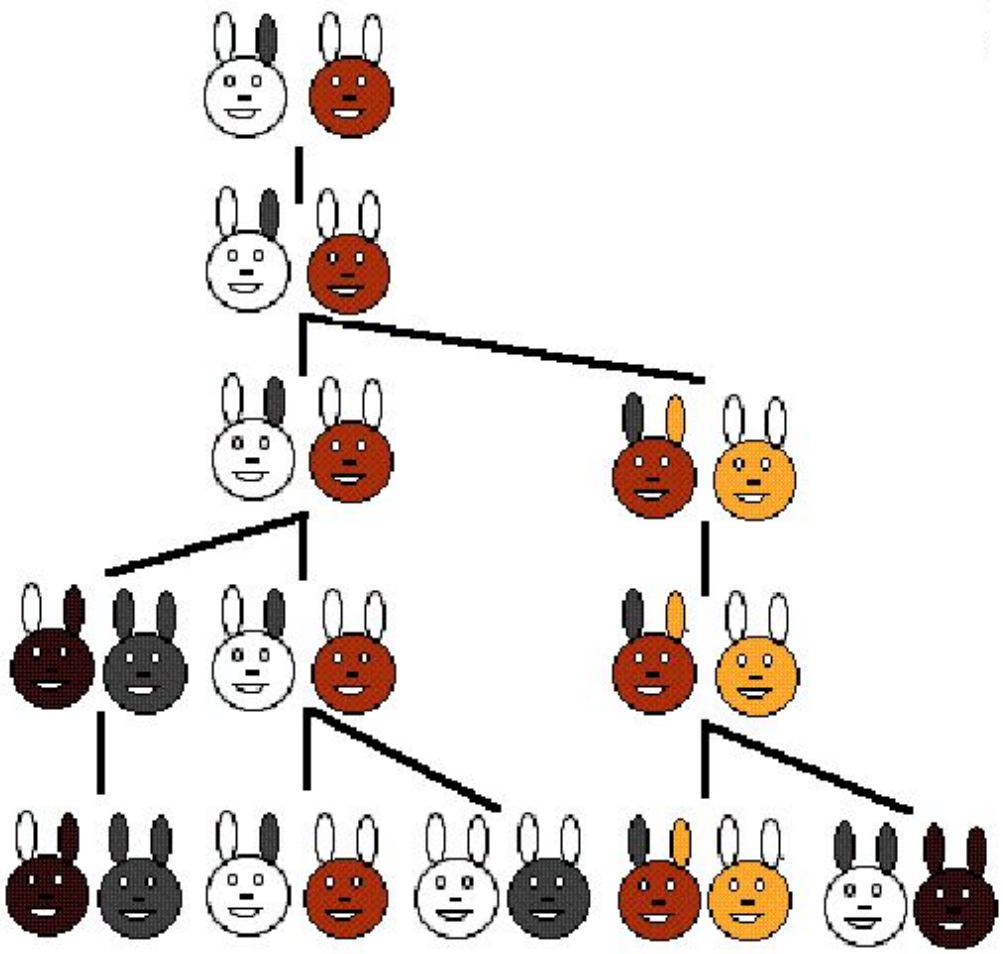
El ejercicio de Fibonacci (1202) pregunta cuántas parejas de conejos habrá en una granja luego de 12 meses, si se coloca inicialmente una sola pareja y se parte de las siguientes premisas:

1. Los conejos alcanzan la madurez sexual a la edad de un mes.
2. En cuanto alcanzan la madurez sexual los conejos se aparean y siempre resulta preñada la hembra.
3. El periodo de gestación de los conejos es de un mes.
4. Los conejos no mueren.
5. La hembra siempre da a luz una pareja de conejos de sexos opuestos.
6. Los conejos tienen una moral y un instinto de variedad genética muy relajados y se aparean entre parientes.

El proceso de crecimiento de la población de conejos es mejor descrito con la siguiente ilustración.

Números de Fibonacci – Introducción

Problema de los Conejos



Número de pares

1

1

2

3

5

Números de Fibonacci – Introducción

Problema de los Conejos

Como se puede observar el número de parejas de conejos por mes está determinado por la sucesión de Fibonacci. Así que la respuesta al ejercicio del *Liber Abaci (libro acerca del Ábaco)*, acerca de cuántas parejas de conejos habrá luego de un año, resulta ser el doceavo término de la sucesión: 144.

Números de Fibonacci – versión recursiva

```
/**     Cálculo de los números de Fibonacci              */

  public static int fib( int n )
   {
       if (n <= 1)
             return 1;
        else
             return fib( n - 1 ) + fib( n - 2 );
    }
```

Números de Fibonacci – versión iterativa

```
/**     Cálculo de los números de Fibonacci              */

   public static int fibonacci( int n )      {
       if (n <= 1)
                    return 1;

       int ultimo = 1;
       int anteUltimo = 1;
       int resul= 1;
       for( int i = 2; i <= n; i++ )
         {
             resul = ultimo + anteUltimo;
             anteUltimo = ultimo;
             ultimo = resul;
          }
       return resul;
   }
```

Ejercicio de recurrencia

$$T(n) = \begin{cases} cte_1 & n = 1 \\ 2 * T(n/2) + n & n > 1 \end{cases}$$

Ejercicio recursivo para analizar

```
private int recursivo(int n) {
  final int m=....;
  int suma;

  if (n <= 1)
     return (1);
  else {
         suma=0;
         for (int i=1; i<=m; i++)
            suma=suma + i;
         for (i=1; i<=m; i++)
            suma=suma + recursivo(n-1);
         return suma;
       }
}
```

Función de recurrencia

$$T(n) = \begin{cases} cte_1 & n <= 1 \\ cte_2 + m + m * T(n-1) & n > 1 \end{cases}$$